



AI Project

OmniMetric_ Database Design

จัดทำโดย

นายพงษ์พัฒน์ บางข้า 6604062630358

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา **Artificial Intelligence Software Development**

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รายวิชา 040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Development) สำหรับการเป็นเอกสารเพื่อบอกถึงการออกแบบฐานข้อมูล ว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้าง โดยจะแสดงออกมาเป็นรูปแบบ Diagram

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่ได้อ่าน เพื่อเข้าใจถึงฐานข้อมูลของระบบนี้ ไม่มากก็น้อย

นายพงษ์พัฒน์ บางข่า

ผู้เรียบเรียง

สารบัญ

หัวข้อที่

หน้า

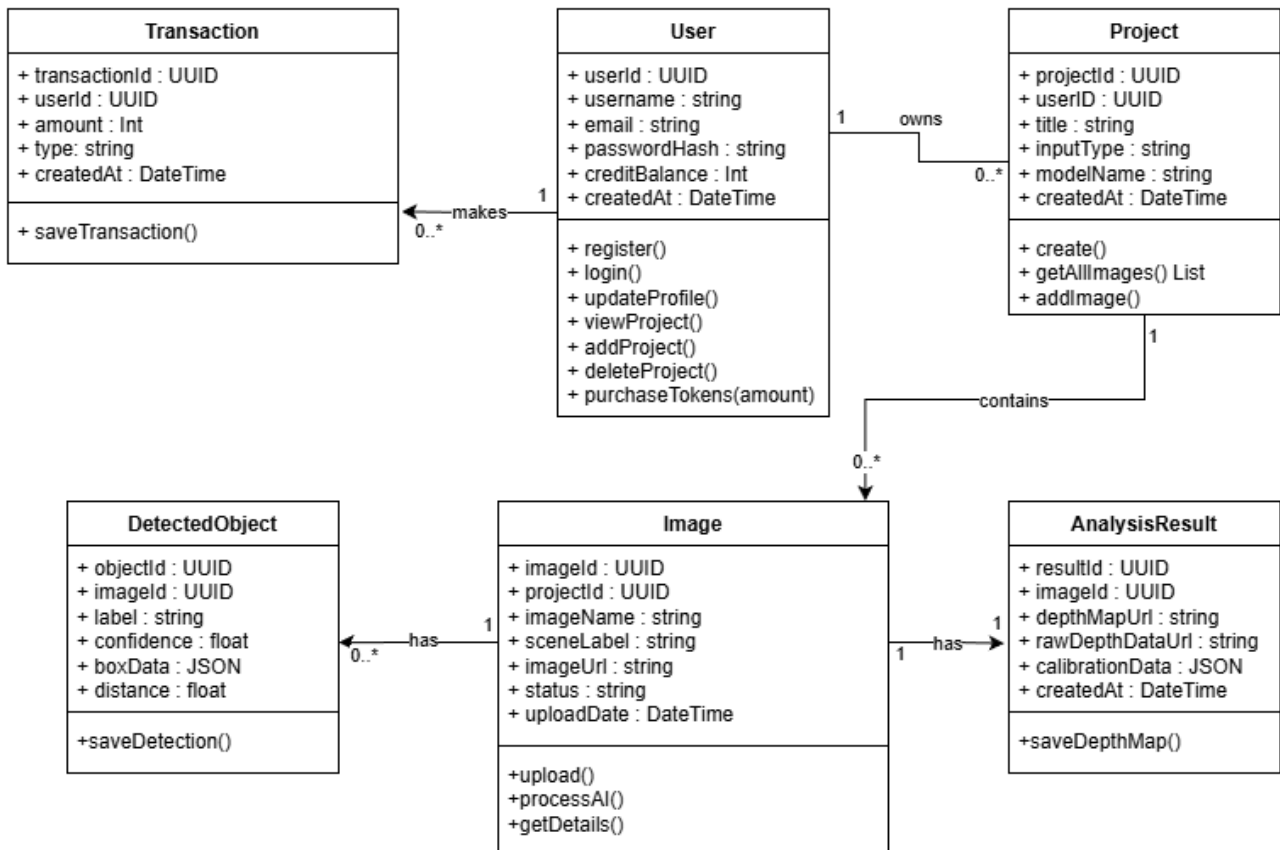
- คำนำ	ก
1 Database Design	1
1.1 ข้อมูลเบื้องต้น	1
1.2 Class diagram	1
1.3 Activity diagram	2
1.4 Sequence diagram	3
1.5 Database schema	4-5

Database Design

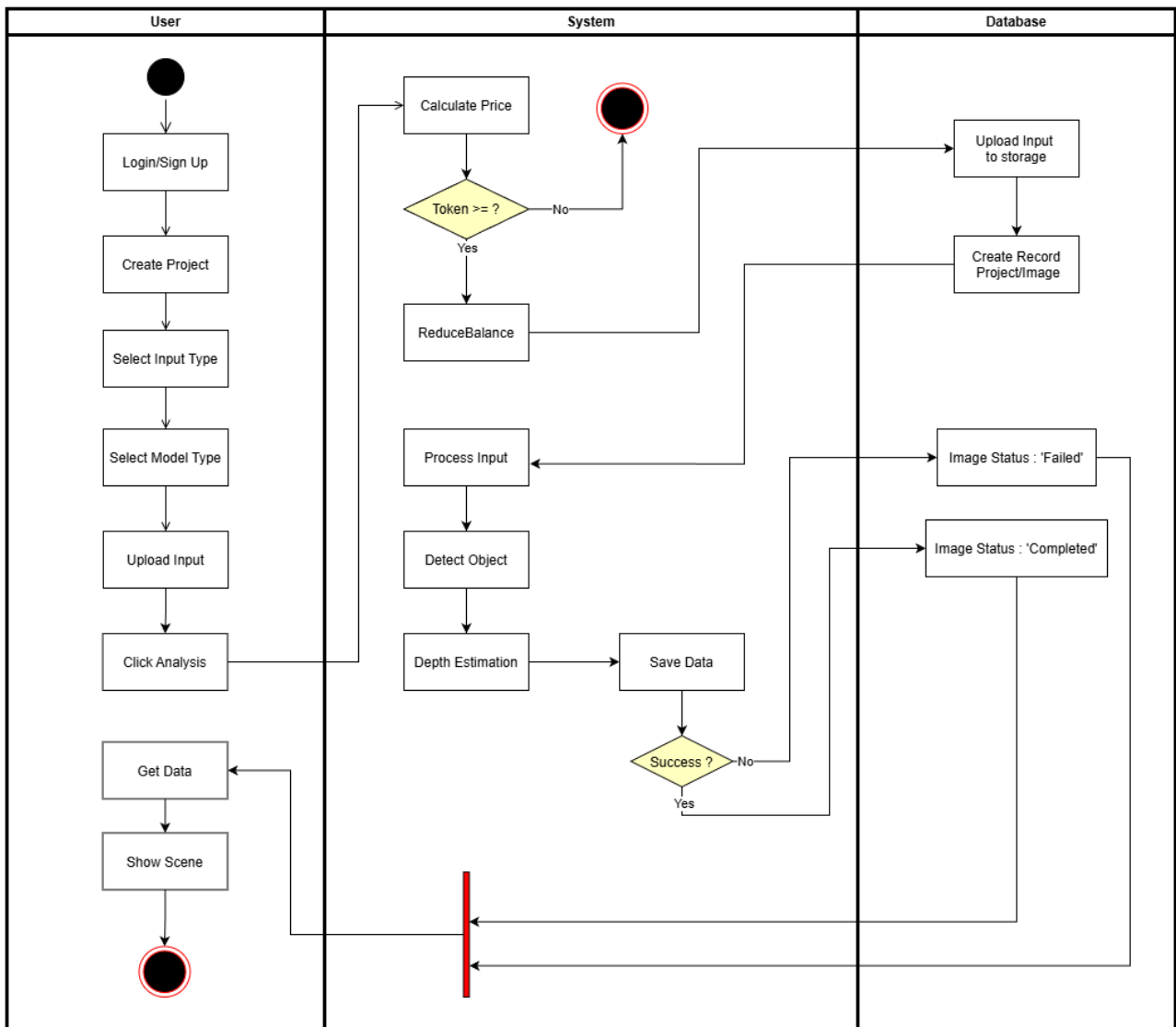
1.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบนี้จะมีการใช้งาน Database ในรูปแบบของ SQL Databases (Relational Databases) โดยจะใช้งานตัวของ PostgreSQL เพื่อเป็นตัวบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ

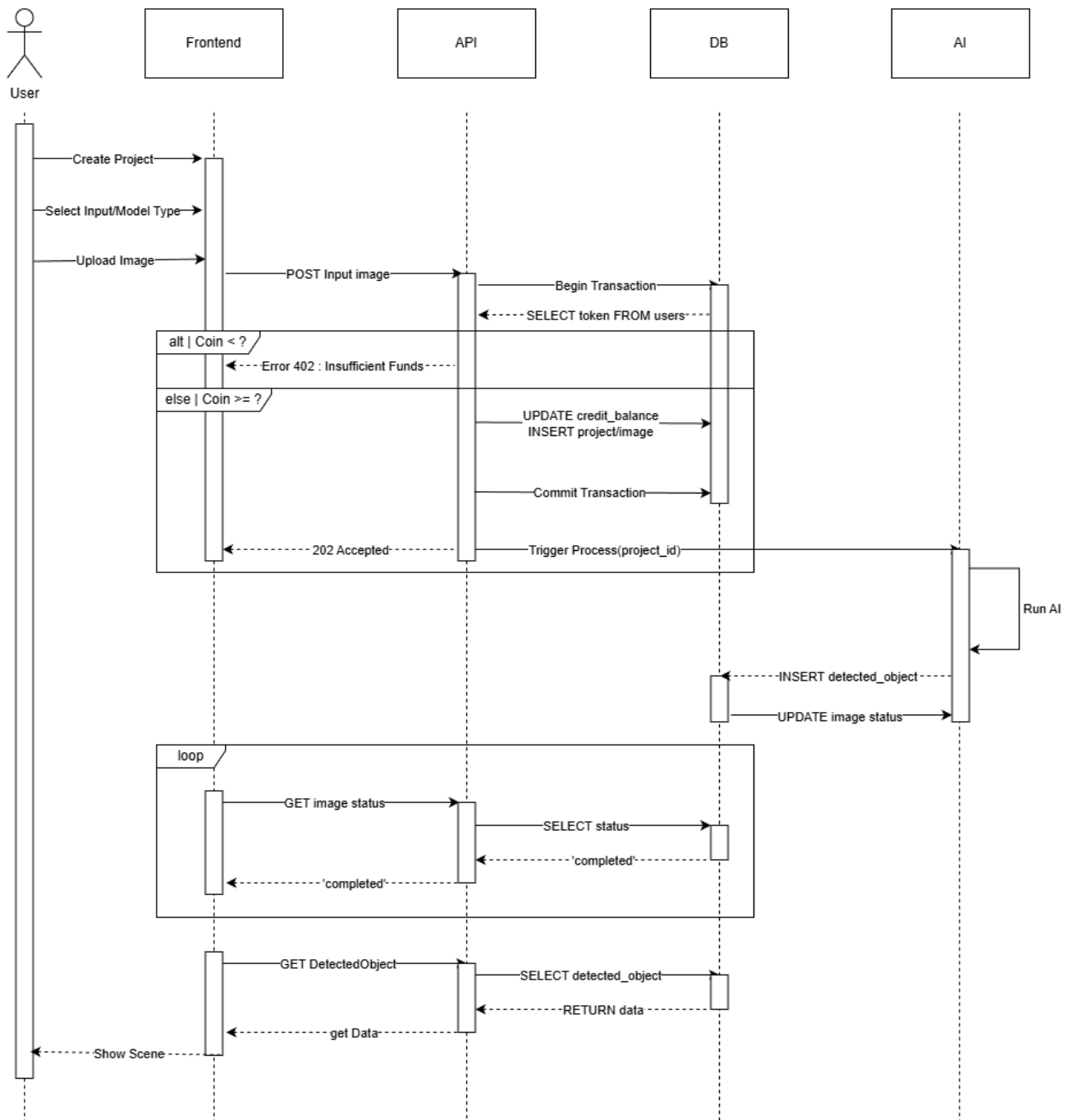
1.2 Class diagram



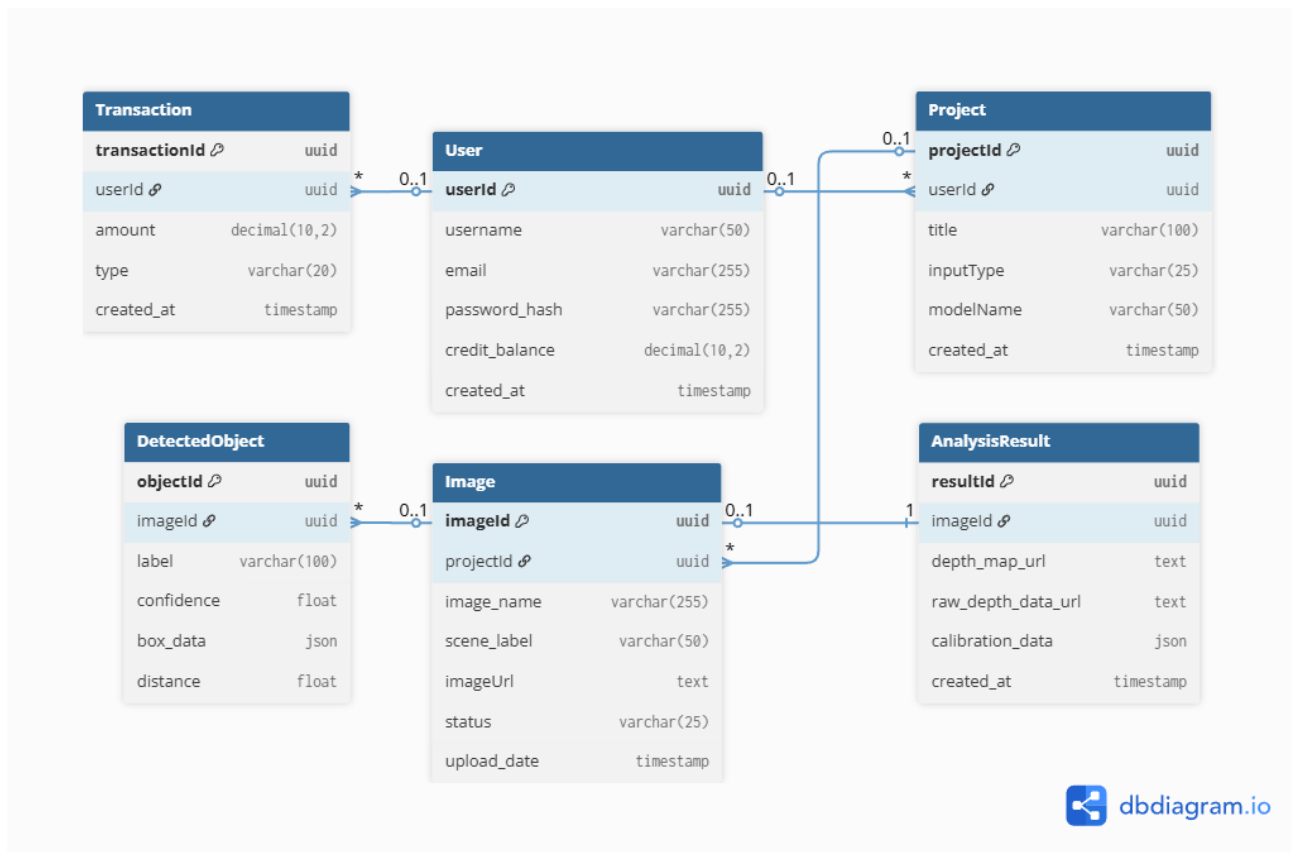
1.3 Activity diagram



1.4 Sequence diagram



1.5 Database schema



1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ได้และสามารถเติมซื้อ Token เพื่อนำไปใช้เป็นค่าบริการ
 - จะใช้ Table : **User , Transaction**
 - ใน table user มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่นชื่อหรือรหัสผ่าน และที่สำคัญคือการเก็บค่า credit_balance ของ user เพื่อตรวจสอบก่อนใช้งาน service
 - Transaction เพื่อเก็บประวัติการชำระเงินของ user ทั้งเงินเข้า และเงินออก
2. มี project ได้หลายอัน และใน project แต่ละอันสามารถ Upload รูปภาพได้หลายรูปภาพ โดย user ต้องเลือก โมเดล (Model) เช่นการเลือกโมเดลแบบเร็ว หรือ แบบแม่นยำเป็นต้น, ประเภทของ รูปภาพ (Input Type) เช่นการเลือกว่า input file นั้นเป็นภาพปกติหรือภาพ 360°
 - จะใช้ Table : **Project , Image**
 - ใน table project มีการเก็บค่าของ inputType,modelName ประจำ project

3. ใน project ของผู้ใช้สามารถค้นหาเพื่อที่จะข้ามรูปภาพหลายๆ รูปไปยังรูปที่ต้องการได้หรือปล่อยให้มันวิ่ง auto ก็ได้

- จะใช้ Table : **Image**

- มีการเก็บค่าของ image_name/scence_label ให้ user ได้ search หรือถ้า user ต้องการให้มันโชว์ auto ก็สามารถใช้ค่า upload_date เรียงลำดับได้

4. โดยในแต่ละ project ของผู้ใช้นั้นจะมีข้อมูลการ detect object ของแต่ละภาพเก็บไว้เรียกดูได้อย่างรวดเร็ว

- จะใช้ Table : **DetectedObject , AnalysisResult**

- ในแต่ละ Image มีการเก็บข้อมูล DetectedObject ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลที่ประมวลผลไว้ก่อนแล้วได้
- AnalysisResult เปรียบเสมือนข้อมูล backup ที่ใช้สำหรับการคำนวณระยะในจุดที่ DetectedObject ไม่มี